

Eigenvalues, тождества со следом (trace), spectral radius, ранговые аргументы

Scope

Спектральные и ранговые техники для $n \times n$ матриц над $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ и произвольным полем. Trace как линейный функционал и как сумма eigenvalues, цикличность и инварианты следа от слов в матрицах. Связь spectrum / characteristic polynomial / minimal polynomial / annihilating polynomial; Cayley-Hamilton и spectral mapping. Spectrum продукта AB vs BA . Newton identities и критерий nilpotent через $\text{tr}(A^k)$. Spectral radius и Gelfand. Rank через миноры, через $\ker/\text{im}$, rank-1 декомпозиции, Sylvester / Frobenius rank inequalities. Идемпотенты и идентичность $\text{rank} = \text{tr}$. Polynomial annihilator $\rightarrow$ ограничения на спектр. Schur triangularization + одновременная триангуляризация. Hermitian / симметричные: Rayleigh, Courant-Fischer, Cauchy interlacing. Экзотика — Shoda, Burnside, Jordan-структура.

Записи — Core

E1. Trace properties (свойства следа): cyclic invariance, $\text{tr} = \sum \lambda_i$, инвариантность

Формулировка. Для A, B, C согласованных размеров:

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA), \quad \text{tr}(ABC) = \text{tr}(BCA) = \text{tr}(CAB).$$

Trace — единственный (с точностью до константы) линейный функционал на $M_n(F)$ с $f(AB) = f(BA)$. Для $A \in M_n(\mathbb{C})$: $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(A)$, $\text{tr}(A^k) = \sum \lambda_i^k$ (с учётом алгебраической кратности). Trace инвариантен при сопряжении $A \mapsto S^{-1}AS$.

Условия применимости. Любое поле для алгебраической части. Для $\sum \lambda_i^k$ — поле, в котором характеристический многочлен раскладывается (или работаем в алгебраическом замыкании).

Идея доказательства. Cyclic invariance — прямой подсчёт: $\text{tr}(AB) = \sum_i (AB)_{ii} = \sum_{i,j} A_{ij}B_{ji} = \text{tr}(BA)$. Уникальность: пространство $\{f : f(AB) = f(BA)\}$ — это annihilator коммутаторов, а commutators порождают $\{X : \text{tr}(X) = 0\}$ (Shoda, см. E13).

Варианты и обобщения. - $\text{tr}(AB) = 0$ для всех $B \iff A = 0$ — невырожденность билинейной формы $(A, B) \mapsto \text{tr}(AB)$. - Для PSD матриц A, B : $\text{tr}(AB) \geq 0$ и $\text{tr}(AB) = 0 \iff AB = 0$. - Frobenius inner product $\langle A, B \rangle_F = \text{tr}(A^*B)$.

Используется в. [IMC-1997-DAY2-4 (характеризация trace через $f(AB) = f(BA)$)], [IMC-2009-DAY2-3 (вычисление $\text{tr}(AX^k B - X^k BA) = 0$)], [IMC-2020-2 ($\text{tr}(AB - BA) = 0$ + развёртка $\text{tr}(ABAB)$)]. Базовая «арифметика следа» используется почти в каждой задаче этого блока.

E2. Spectrum продукта: AB и BA совпадают на ненулевой части

Формулировка. Для A размера $m \times n$, B размера $n \times m$ ($m \leq n$):

$$\det(\lambda I_n - BA) = \lambda^{n-m} \det(\lambda I_m - AB).$$

Эквивалентно: $\text{spec}(AB) \setminus \{0\} = \text{spec}(BA) \setminus \{0\}$ как мультимножества (с алгебраической кратностью). Для квадратных A, B ($m = n$): $\det(\lambda I - AB) = \det(\lambda I - BA)$, то есть характеристические многочлены AB и BA совпадают полностью.

Условия применимости. Любое поле. При $m = n$ кратности нуля тоже совпадают. При $m \neq n$ — кратности нуля отличаются на $|m - n|$.

Идея доказательства. (a) При A invertible: $BA = A^{-1}(AB)A$, значит подобны. Общий случай — плотность invertible матриц + непрерывность характеристического многочлена. (b) Блочная: $\det(\lambda I - AB)\lambda^n = \det \begin{pmatrix} \lambda I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} \cdot \lambda = \det(\lambda I - BA)\lambda^m$ через два разложения по Schur complement.

Варианты и обобщения. - $\text{tr}((AB)^k) = \text{tr}((BA)^k)$ для всех $k \geq 1$ — следствие либо cyclic invariance, либо spectral версии. - Sylvester $\det(I + AB) = \det(I + BA)$ — частный случай при $\lambda = -1$. - Жорданова структура AB и BA совпадает в части ненулевых eigenvalues; для нулевого eigenvalue блоки могут отличаться (Flanders' theorem: размеры жордановых блоков для $\lambda = 0$ отличаются не более чем на 1).

Используется в. [ИМС-1994-4 (spectrum оператора L_F)], стандартный приём «уменьшить размер»: rank-low возмущение $A + UV^T$ с $U, V \in M_{n,k}$ — спектр сдвигается только в k ненулевых eigenvalues. См. также Определители Е4.

Е3. Cayley-Hamilton (теорема Кэли-Гамильтона) + Spectral mapping

Формулировка. Пусть $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n - c_1\lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n c_n$. Тогда $\chi_A(A) = 0$. Минимальный многочлен $\mu_A(x)$ делит $\chi_A(x)$, имеет те же корни (с возможно меньшими кратностями).

Spectral mapping: для $p \in F[x]$ имеем $\text{spec}(p(A)) = \{p(\lambda) : \lambda \in \text{spec}(A)\}$ (с учётом алгебраической кратности). Для invertible A : $\text{spec}(A^{-1}) = \{1/\lambda : \lambda \in \text{spec}(A)\}$, значит A^{-1} — многочлен от A степени $\leq n - 1$ (через Cayley-Hamilton).

Условия применимости. Любое коммутативное кольцо для Cayley-Hamilton. Spectral mapping — любое поле, eigenvalues берутся в алгебраическом замыкании.

Идея доказательства. Cayley-Hamilton: $\det(\lambda I - A) \cdot I = (\lambda I - A) \cdot \text{adj}(\lambda I - A)$ как тождество многочленов от λ с матричными коэффициентами; подставить $\lambda = A$ через formal substitution (нужна аккуратность с некоммутативностью). Spectral mapping — Schur triangularization (E9): $A = UTU^*$ с T upper triangular, $p(A) = Up(T)U^*$, $p(T)$ тоже upper triangular с диагональю $p(\lambda_i)$.

Варианты и обобщения. - $\text{tr}(A^k)$ для $k = 1, \dots, n$ через Newton identities (E4) полностью определяют χ_A в характеристике 0. - $A^n = c_1 A^{n-1} - c_2 A^{n-2} + \dots$: высокие степени выражаются через $I, A, \dots, A^{n-1}$. - $\det(A) = (-1)^n \chi_A(0)$, и $\chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \prod \lambda_i$.

Используется в. [ИМС-2011-2 (из $A^2 + A^T = I$ выводим $A^4 - 2A^2 + A = 0 \Rightarrow$ ограничение спектра)], [ИМС-2017-1 ($A^2 = A^T \Rightarrow A^4 = A, \lambda^4 = \lambda$)], типовая редукция при « A удовлетворяет полиномиальному соотношению».

Е4. Newton's identities + критерий nilpotent через $\text{tr}(A^k) = 0$

Формулировка. Пусть $p_k = \sum \lambda_i^k = \text{tr}(A^k)$, $e_k = k$ -й elementary symmetric polynomial от λ_i (e_k — коэффициент при λ^{n-k} в χ_A с точностью до знака). Newton identities:

$$p_k - e_1 p_{k-1} + e_2 p_{k-2} - \dots + (-1)^{k-1} k e_k = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

В характеристике 0: $p_1, \dots, p_n$ однозначно определяют $e_1, \dots, e_n$, значит и χ_A .

Критерий nilpotent. Над полем характеристики 0: A nilpotent $\iff \text{tr}(A^k) = 0$ для всех $k = 1, \dots, n \iff \text{tr}(A^k) = 0$ для всех $k \geq 1$.

Условия применимости. Newton identities — любое коммутативное кольцо. Критерий nilpotent — характеристика 0 (или $> n$); в положительной характеристике контрпримеры (matrix permutation от p -цикла в $\mathbb{F}_p$).

Идея доказательства. Newton — раскладка $\sum \log(1 - \lambda_i x) = -\sum_k p_k x^k / k$ и сравнение с $\log \det(I - xA)$. Nilpotent: если все $p_k = 0$, то по Newton все $e_k = 0 \Rightarrow \chi_A(\lambda) = \lambda^n = \text{Cayley-Hamilton даёт } A^n = 0$.

Варианты и обобщения. - Эквивалентно: A nilpotent $\iff$ все eigenvalues $= 0 \iff \chi_A(\lambda) = \lambda^n$. - $\text{tr}(A^k)$ полностью определяют algebraic similarity invariants A при characteristic 0 через characteristic polynomial; не определяют Jordan structure. - Specht's theorem: A unitarily similar to $B \iff \text{tr}(w(A, A^*)) = \text{tr}(w(B, B^*))$ для всех слов w . Чисто следовая характеристика unitary similarity.

Используется в. [IMC-2009-DAY2-3 (показать $X = AB - BA$ nilpotent через $\text{tr}(X^k) = 0$)], классические задачи « $\text{tr}(A^k) = \text{const} \Rightarrow A$ — конкретный тип». Putnam-1991-A6 (структура матрицы через trace tables).

E5. Rank: основные характеристики, миноры, rank-1 декомпозиции

Формулировка. Для $A \in M_{m,n}(F)$ эквивалентны: 1. $\text{rank}(A) = r$. 2. Максимальный размер ненулевого минора A равен r (то есть $\exists$ невырожденный $r \times r$ минор, и все $(r+1) \times (r+1)$ миноры $= 0$). 3. $A = \sum_{k=1}^r u_k v_k^T$ — разложение в сумму r матриц ранга 1, и r — минимально возможное. 4. $\dim \text{im}(A) = r \iff \dim \ker(A) = n - r$. 5. $A = LR$, где $L \in M_{m,r}$, $R \in M_{r,n}$, обе ранга r (full-rank factorization).

В частности, $\text{rank}(A) \leq 1 \iff A = uv^T$ для некоторых $u, v \iff$ все 2×2 миноры зануляются.

Условия применимости. Любое поле.

Идея доказательства. Эквивалентность через Gauss elimination. Минор-критерий: r -й столбец характеристического разложения по строкам / столбцам; если все $(r+1)$ -миноры нулевые, любая комбинация $r+1$ строк / столбцов линейно зависима.

Варианты и обобщения. - $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$ (subadditivity). - $|\text{rank}(A) - \text{rank}(B)| \leq \text{rank}(A-B)$. - Rank stable под малым возмущением сверху: если $\text{rank}(A) = r$, то для $\|E\|$ малой $\text{rank}(A+E) \geq r$ (полу-непрерывность снизу). - $\text{tr}(uv^T) = v^T u$, $(uv^T)^2 = (v^T u)uv^T$, eigenvalues: $v^T u$ и 0 ($n-1$ раз).

Используется в. [IMC-1994-1 (≥ 2 ненулевых на столбец A^{-1})], [IMC-2005-1 ($A_{ij} = i+j$ — сумма двух rank-1)], [IMC-2007-2 (минимальный ранг через 2×2 миноры)], [IMC-2012-2 (минимальный ранг $= 3$ через 3×3 миноры)], [IMC-2025-3 (rank-1 ± 1 матрицы и условие коммутации)].

E6. Sylvester rank inequality + Frobenius rank inequality

Формулировка. Для матриц $A \in M_{m,n}$, $B \in M_{n,p}$:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B)).$$

Левая — Sylvester rank inequality (неравенство Сильвестра).

Frobenius rank inequality. Для $A \in M_{m,n}$, $B \in M_{n,p}$, $C \in M_{p,q}$:

$$\text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) \leq \text{rank}(B) + \text{rank}(ABC).$$

При $B = I_n$ возвращается Sylvester.

Условия применимости. Любое поле, любые согласованные размеры.

Идея доказательства. Sylvester: $\text{rank}(AB) = \dim A(\text{im } B) = \dim \text{im } B - \dim(\text{im } B \cap \ker A) \geq \text{rank } B - \dim \ker A = \text{rank } B - (n - \text{rank } A)$. Frobenius: применить Sylvester к ограничению A на $\text{im}(BC) \subseteq \text{im}(B) + \dim \text{count}$.

Варианты и обобщения. - $\text{rank}(A^k) - \text{rank}(A^{k+1})$ не возрастает по k (последовательность $\text{rank}(A^k)$ выпукла); это даёт верхнюю оценку числа жордановых блоков. - Stable rank: $\text{rank}(A^k) = \text{rank}(A^{k+1}) \Rightarrow$ постоянна для всех $j \geq k$. Минимальное такое k — индекс A (длина самого длинного жорданова блока для $\lambda = 0$). - Идемпотент / проектор: $\text{rank}(P) + \text{rank}(I - P) = n$ при $P^2 = P$.

Используется в. [IMC-1998-1 (dim E через блочные ранги $3 + 6 + 10$)], [IMC-2009-DAY2-5 (iterated rank reduction и оценка размера covering)], типовые задачи « $AB = 0$, оценить $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$ ».

Записи — Standard

E7. Idempotent (идемпотент / проектор): $A^2 = A \Rightarrow \text{rank}(A) = \text{tr}(A)$ + диагонализуемость

Формулировка. Если $A^2 = A$, то: 1. A диагонализуема, $\text{spec}(A) \subseteq \{0, 1\}$, $F^n = \ker A \oplus \text{im } A$. 2. $\text{rank}(A) = \text{tr}(A)$ — оба равны числу единичных eigenvalues. 3. $I - A$ — тоже идемпотент с $\text{rank}(I - A) = n - \text{rank}(A)$.

Обобщение для $A^2 = cA$ ($c \neq 0$): A/c идемпотент, $\text{rank}(A) = \text{tr}(A)/c$.

Условия применимости. Поле характеристики $\neq 2$ для красоты (на $\mathbb{F}_2$ всё работает, но trace может стать нулём по модулю 2). Для $A^k = A$ ($k \geq 2$): спектр $\subseteq$ корней $\lambda^k = \lambda$, диагонализуемость над алгебраическим замыканием.

Идея доказательства. Минимальный многочлен делит $x^2 - x = x(x - 1)$, без кратных корней $\Rightarrow$ диагонализуемость. Trace = sum eigenvalues = (число 1-eigenvalues) = $\dim \text{im}(A) = \text{rank}(A)$.

Варианты и обобщения. - Сумма проекторов $P_1 + \dots + P_k = I$ — разложение F^n в прямую сумму $\bigoplus \text{im}(P_i)$, $P_i P_j = \delta_{ij} P_i$ автоматически если P_i ortho. - Для $A^3 = A$: $\text{spec} \subseteq \{0, \pm 1\}$, A диагонализуема, и $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^2)$. - $A^k = I$ для какого-то $k \geq 1$: A диагонализуема над $\mathbb{C}$ (если $\text{char}(F) \nmid k$).

Используется в. [IMC-2017-1 ($A^2 = A^T$)], [IMC-2011-2 ($A^2 + A^T = I$)], классические Putnam-style «найти $\text{rank}(A)$, если A удовлетворяет $p(A) = 0$ с известным p ».

E8. Polynomial annihilator $\rightarrow$ ограничения на спектр и структуру

Формулировка. Если $p(A) = 0$ для $p \in F[x]$, то $\mu_A(x) \mid p(x)$, в частности $\text{spec}(A) \subseteq \{\text{корни } p\}$. A диагонализуема $\iff \mu_A$ имеет только простые корни (в алгебраическом замыкании).

Trace constraint. Если $\text{spec}(A) \subseteq \{r_1, \dots, r_s\}$ с алгебраическими кратностями $m_1, \dots, m_s$, то $\sum m_i = n$ и

$$\text{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^s m_i r_i^k \quad \text{для всех } k \geq 0.$$

Эта система линейных уравнений на m_i часто переопределена и даёт противоречие в задачах типа «не существует такой матрицы».

Условия применимости. Любое поле. Для diagonalizability — нужна простота корней (в характеристике p кратные корни — настоящая преграда).

Идея доказательства. $p(A) = 0 \Rightarrow \mu_A | p$. Спес идёт по корням μ_A . Trace constraint — сумма по жордановым блокам с учётом кратностей.

Варианты и обобщения. - $A^2 = -I$ над $\mathbb{R} \Rightarrow n$ чётно, $\text{spec}(A) = \{\pm i\}$ с равными кратностями, $\text{tr}(A) = 0$. - $A^2 = I, A \neq \pm I \Rightarrow A$ — non-trivial reflection, $\text{rank}(A - I) + \text{rank}(A + I) = n$, $\text{tr}(A) = \text{rank}(A + I) - \text{rank}(A - I)$ через E7. - Bounded eigenvalues: $\|A^k\|$ bounded по $k \iff |\lambda| \leq 1$ для всех λ и $|\lambda| = 1$ — простой корень μ_A .

Используется в. [IMC-2011-2 ($A^4 - 2A^2 + A = 0 + \text{trace}$)], [IMC-2017-1 ($\lambda^4 = \lambda$)]. Стандарт для задач «дано полиномиальное уравнение, найти возможные A или $\text{tr}(A)$ ».

E9. Schur triangularization (теорема Шура) + одновременная триангуляризация

Формулировка. Schur: для любой $A \in M_n(\mathbb{C})$ существует unitary U такая, что $U^*AU = T$ — upper triangular с диагональю из eigenvalues A . Над $\mathbb{R}$ — quasi-triangular с 1×1 и 2×2 блоками (real Schur).

Simultaneous triangularization. Семейство $\mathcal{F} \subset M_n(\mathbb{C})$ одновременно триангуляризуется (одной unitary U) $\iff \mathcal{F}$ имеет общий собственный вектор и условие наследуется на factor space. Достаточные условия: - $\mathcal{F}$ коммутирующее (все пары $[A, B] = 0$). - McCoy's theorem: $\mathcal{F}$ одновременно триангуляризуема $\iff p(A, B) \cdot [A, B]$ nilpotent для всех $A, B \in \mathcal{F}$ и всех некоммутирующих полиномов p .

Условия применимости. Schur — алгебраически замкнутое поле (для треугольной формы с eigenvalues на диагонали). Реальная версия — $\mathbb{R}$ через 2×2 блоки.

Идея доказательства. Schur: индукция по n . Возьмём eigenvector v_1 , продолжим до ortho базиса; A в этом базисе блочно-треугольная, рекурсия на $(n-1) \times (n-1)$ блок. Simultaneous (комм. случай): общий eigenvector коммутирующих операторов через инвариантность eigenspace.

Варианты и обобщения. - Spectral theorem (E13): для нормальных A ($AA^* = A^*A$) Schur даёт diagonal T , то есть unitary diagonalization. - Для коммутирующих normal — одновременная unitary diagonalization. - Lie-Kolchin: разрешимая группа матриц — одновременно триангуляризуема (над алгебраически замкнутым полем).

Используется в. Стандартный приём «привести к треугольному виду» для подсчёта $\text{tr}(p(A))$, $\det(p(A))$, и для доказательства spectral mapping (E3). На IMC реже как явный шаг, но как backbone — везде.

E10. Spectral radius (спектральный радиус) и Gelfand formula

Формулировка. $\rho(A) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \text{spec}(A)\}$. Gelfand formula: для любой матричной нормы $\|\cdot\|$

$$\rho(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|^{1/k} = \inf_{k \geq 1} \|A^k\|^{1/k}.$$

Эквивалентно: $A^k \rightarrow 0$ ($k \rightarrow \infty$) $\iff \rho(A) < 1$.

Условия применимости. $A \in M_n(\mathbb{C})$. На $\mathbb{R}$ работает с тем же определением (eigenvalues берутся в $\mathbb{C}$).

Идея доказательства. $\leq$: для submultiplicative нормы $\|A^k\| \geq \rho(A)^k$ (eigenvector). $\geq$: Schur triangularization (E9) $A = UTU^*$, оценить $\|T^k\|$ через eigenvalues + nilpotent часть, последняя растёт полиномиально. Альтернатива (Tropp): $A/(\rho + \varepsilon)$ имеет $\rho < 1$, по resolvent series $(I - zA)^{-1}$ сходится для $|z| < 1/\rho$, отсюда $\|A^k\| \leq C(\rho + \varepsilon)^k$.

Варианты и обобщения. - $\rho(AB) = \rho(BA)$ — следствие E2 (характеристические многочлены совпадают). - $\rho(A+B) \leq \rho(A) + \rho(B)$ ложно в общем; верно для коммутирующих A, B . - Для PSD A : $\rho(A) = \|A\|_2$ (operator norm). Для нормальных A : $\rho(A) = \|A\|_2$. - Joint spectral radius для семейств — обобщение.

Используется в. Задачи « $A^n \rightarrow 0$ » / « $\sum A^k$ сходится» / оценки степеней матриц. На Putnam регулярно ($A^n \rightarrow A^\infty$ и т.п.). Связан с Markov chains через $\rho \leq 1$ и Perron-Frobenius.

E11. Real matrices: комплексные eigenvalues идут парами + signs det и tr

Формулировка. $A \in M_n(\mathbb{R})$. Если $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ — eigenvalue с алгебраической кратностью m , то $\bar{\lambda}$ тоже eigenvalue с той же кратностью m . Следствие: число невещественных eigenvalues с учётом кратности — чётное.

Если n нечётно $\Rightarrow A$ имеет хотя бы одно вещественное eigenvalue. $\det(A) = \prod \lambda_i \in \mathbb{R}$, $\text{tr}(A) \in \mathbb{R}$ автоматически. $\det(A) > 0 \iff$ число отрицательных вещественных eigenvalues + 0 среди невещественных — чётное.

Условия применимости. $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Идея доказательства. $\chi_A \in \mathbb{R}[x]$, его комплексные корни идут сопряжёнными парами.

Варианты и обобщения. - Для $A \in M_n(\mathbb{R})$ skew-symmetric ($A^T = -A$): eigenvalues чисто мнимые $\pm i\mu_k$, $\det = \prod \mu_k^2 \geq 0$ (Pfaffian квадрат). - Symmetric $A^T = A$ — все eigenvalues real (E13). - Signature (p, q, r) — число положительных, отрицательных, нулевых eigenvalues; инвариантно под congruence (Sylvester's law of inertia).

Используется в. [IMC-2017-1 (real A с $\lambda^4 = \lambda \Rightarrow$ только real eigenvalues 0, 1 + comp. parties)], [IMC-2011-2 (несовместимость trace constraint с парностью невещественных eigenvalues)]. Часто выручает в «не существует такой A »-задачах.

E12. Hermitian / симметричные матрицы: real spectrum, Rayleigh, Courant-Fischer, Cauchy interlacing

Формулировка. $A = A^*$ ($A \in M_n(\mathbb{C})$, hermitian, или $A \in M_n(\mathbb{R})$ symmetric). Тогда: 1. Все eigenvalues вещественны, A unitarily diagonalizable. 2. Rayleigh quotient: $\lambda_1 \leq \frac{x^*Ax}{x^*x} \leq \lambda_n$ для $x \neq 0$ (eigenvalues по возрастанию). Достигаются на eigenvectors. 3. Courant-Fischer min-max:

$$\lambda_k = \min_{\dim V = n-k+1} \max_{x \in V \setminus 0} \frac{x^*Ax}{x^*x} = \max_{\dim V = k} \min_{x \in V \setminus 0} \frac{x^*Ax}{x^*x}.$$

4. Cauchy interlacing: для главного минора B размера $(n-1) \times (n-1)$ с eigenvalues $\mu_1 \leq \dots \leq \mu_{n-1}$:

$$\lambda_1 \leq \mu_1 \leq \lambda_2 \leq \mu_2 \leq \dots \leq \mu_{n-1} \leq \lambda_n.$$

Условия применимости. Hermitian / symmetric. Для 4 — главный минор $B = A_{S,S}$ для $S \subset [n]$, $|S| = n-1$.

Идея доказательства. (1) $\lambda \langle v, v \rangle = \langle Av, v \rangle = \langle v, Av \rangle = \bar{\lambda} \langle v, v \rangle \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$. Schur + норм-ть. (2,3) Compactness $\{x : \|x\| = 1\}$ + Lagrange multipliers. (4) Min-max применить к ограничению A на $\mathbb{C}^{n-1} \subset \mathbb{C}^n$.

Варианты и обобщения. - Weyl's inequalities: $\lambda_k(A) + \lambda_1(B) \leq \lambda_k(A+B) \leq \lambda_k(A) + \lambda_n(B)$ для hermitian A, B . - Schur-Horn: диагональ hermitian A majorized eigenvalues $\bar{A}$. - PSD criterion: $A \succeq 0 \iff \lambda_i \geq 0 \forall i \iff x^*Ax \geq 0 \forall x \iff$ все главные миноры ≥ 0 (Sylvester). - Cauchy interlacing для k -уровневой подматрицы — interlace степени k .

Используется в. Задачи на оценки eigenvalues, экстремальные значения квадратичных форм, оценки $\det / \text{tr}$ через eigenvalues. На ИМС реже как явный шаг, чаще как фон в задачах с симметричными матрицами.

E13. Shoda's theorem: $\text{tr}(A) = 0 \iff A = BC - CB$

Формулировка. Над полем F характеристики 0 (или произвольной, по Albert-Muckenhoupt): $A \in M_n(F)$ представима как коммутатор $A = BC - CB \iff \text{tr}(A) = 0$.

Условия применимости. Поле (любой характеристики). Для произвольного коммутативного кольца — неверно (контрпример Rosset-Rosset для $n = 2$ над специальным кольцом).

Идея доказательства. ($\Rightarrow$) тривиально. ($\Leftarrow$) Двух-шаговая: (a) свести A к матрице с нулевой диагональю через сопряжение и сдвиг $A \mapsto A - \text{tr}(A)/n \cdot I$ (но тут $\text{tr} = 0$, так что ОК); (b) явно построить B, C . Стандартная конструкция: $B = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$, C из условия $(BC - CB)_{ij} = (i - j)C_{ij}$ — система решается при нулевой диагонали A .

Варианты и обобщения. - Sum of two commutators: $A = [B_1, C_1] + [B_2, C_2]$ для любого $A \in M_n$ (без условия trace). - Rank one commutators: $A = vw^T - wv^T$ (skew rank-2 update) бывает rank-1 только в вырожденных случаях. - В более общих алгебрах — связан с гомологиями Hochschild HH_0 .

Используется в. Концептуальная роль: «trace — единственное препятствие для commutator-разложения». На ИМС напрямую редко, но в задачах с коммутаторами часто полезен. Putnam-style: «представить A с trace 0 в нужной форме».

Записи — Exotic

E14. Burnside's theorem (теорема Бёрнсайда) о неприводимых матричных алгебрах

Формулировка. Пусть $\mathcal{A} \subseteq M_n(\mathbb{C})$ — подалгебра (с I). $\mathcal{A}$ действует неприводимо на $\mathbb{C}^n$ (нет нетривиального инвариантного подпространства) $\iff \mathcal{A} = M_n(\mathbb{C})$.

Эквивалентная форма: если набор матриц $\mathcal{F} \subseteq M_n(\mathbb{C})$ не имеет общего инвариантного подпространства, то линейная оболочка всех произведений элементов $\mathcal{F}$ равна $M_n(\mathbb{C})$.

Условия применимости. Алгебраически замкнутое поле (на $\mathbb{R}$ — нужны обобщения через division algebras: $M_n(\mathbb{R})$, $M_n(\mathbb{H})$ или $M_{n/2}(\mathbb{C})$ с $\mathbb{R}$ -структурой).

Идея доказательства (Lomonosov-style). Если $\mathcal{A} \neq M_n$, то $\dim \mathcal{A} < n^2$, но действие на $\text{End}(\mathbb{C}^n)$ не транзитивно — найдётся ненулевой X с $\text{tr}(X\mathcal{A}) = 0$. Тогда $\ker X$ или $\text{im } X^*$ — нетривиальное инвариантное подпространство. Современный простой проф (Lomonosov, Halmos) — через rank-one операторы.

Варианты и обобщения. - Schur's lemma: операторы, коммутирующие со всем $\mathcal{A}$ (centralizer) — скаляры, если $\mathcal{A}$ неприводима. - Wedderburn-Artin: полупростые алгебры — суммы матричных алгебр. - Двойной централизатор для finite groups (representation theory).

Используется в. Задачи на структуру коммутирующих семейств матриц, на классификацию подпространств матриц с заданными свойствами. На Schweitzer / IMO Shortlist-уровне иногда полезен.

E15. Jordan canonical form (жорданова форма): структура nilpotent части и cyclic vectors

Формулировка. $A \in M_n(\mathbb{C})$ similar к блочно-диагональной $J = \bigoplus J_{m_i}(\lambda_i)$, где $J_m(\lambda)$ — жорданов блок размера m с λ на диагонали и 1 на наддиагонали. Размеры блоков для каждого eigenvalue λ определены однозначно.

Структура для λ . Число жордановых блоков для $\lambda = \dim \ker(A - \lambda I)$ (геометрическая кратность). Размеры — через

$$d_k(\lambda) = \text{rank}((A - \lambda I)^{k-1}) - 2 \text{rank}((A - \lambda I)^k) + \text{rank}((A - \lambda I)^{k+1})$$

— число блоков размера ровно k . Длина наибольшего блока = индекс λ (минимальное k с $\ker(A - \lambda I)^k = \ker(A - \lambda I)^{k+1}$).

Cyclic matrix. A cyclic (есть вектор v с $\{v, Av, \dots, A^{n-1}v\}$ — базис) $\iff \mu_A = \chi_A \iff$ для каждого eigenvalue ровно один жорданов блок $\iff$ centralizer A имеет размерность n (минимальная).

Условия применимости. Алгебраически замкнутое поле. Над $\mathbb{R}$ — real Jordan form с 2×2 блоками для пар $\lambda, \bar{\lambda}$.

Идея доказательства. Декомпозиция $\mathbb{C}^n = \bigoplus \ker(A - \lambda_i I)^{n_i}$ — generalized eigenspaces. На каждом — $A - \lambda I$ nilpotent, делается choice cyclic basis (chains).

Варианты и обобщения. - Rank sequences $\text{rank}((A - \lambda)^k)$ полностью кодируют Jordan structure — это и есть E5 + E6 in extremis. - Frobenius rational canonical form — без перехода к алгебраическому замыканию. - Smith normal form для $\lambda I - A$ над $F[\lambda]$ — alternative encoding.

Используется в. Тонкие задачи о структуре операторов: «найти $\dim\{B : AB = BA\}$ » (centralizer $\dim = \sum (2k - 1)m_k$ для блоков размера $m_1 \geq m_2 \geq \dots$). [ИМС-1994-4 (counting eigenvalues оператора $L_F(X) = FX - XF$ через Jordan)], [ИМС-1998-1 (блочная dim count)].

Self-test

1. $A \in M_n(\mathbb{C})$, $\text{tr}(A^k) = n$ для всех $k = 1, \dots, n$. Найди $\chi_A(\lambda)$.
2. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, $AB - BA = A$. Покажи, что A nilpotent.
3. $A \in M_n(\mathbb{R})$, $A^3 = A + I$. Покажи, что $\det(A) > 0$.
4. $A \in M_n(\mathbb{R})$, A невырожденная, все $a_{ij} \geq 0$, и A^{-1} имеет все элементы ≥ 0 . Что можно сказать о структуре A ?
5. $A \in M_n(\mathbb{C})$ удовлетворяет $A^k = I$ для какого-то $k \geq 1$. Покажи, что $|\text{tr}(A)| \leq n$ и равенство только при $A = \zeta I$ для корня $\zeta^k = 1$.
6. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ коммутируют. Покажи, что есть общий eigenvector. Покажи, что $\text{spes}(A + B) \subseteq \text{spes}(A) + \text{spes}(B)$ как мультимножество (с учётом подходящего сопоставления).
7. $A \in M_n(\mathbb{C})$, $\text{rank}(A - I) = 1$. Вырази $\det(A)$ через $\text{tr}(A)$.
8. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, $AB = 0$. Докажи, что $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$.
9. $A \in M_n(\mathbb{C})$, $A \neq 0$, $A^2 = 0$. Покажи, что A similar к матрице вида $\begin{pmatrix} 0 & I_r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, где $r = \text{rank}(A)$, и $2r \leq n$.
10. $A \in M_n(\mathbb{R})$ skew-symmetric ($A^T = -A$). Покажи, что $\text{rank}(A)$ чётный, а $\det(A) \geq 0$.

Решения

1. Newton identities (E4) от $p_k = \text{tr}(A^k)$ к e_k : $p_1 = n, p_2 = n, p_3 = n, \dots$. Известно, что у конфигурации $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 1$ имеем $p_k = n$ для всех k . Решение Newton recurrence уникально, значит $e_k = \binom{n}{k}$, то есть $\chi_A(\lambda) = (\lambda - 1)^n$. Замечание: это не значит $A = I$ — например, $A = I + N$ с N nilpotent даёт тот же характеристический многочлен.
2. $X = A$, имеем $AB - BA = A$, значит $\text{ad}_B(A) = -A$ (с точностью до знака). По индукции $\text{ad}_B(A^m) = -mA^m \Rightarrow A^m B - BA^m = mA^m$. Trace: $0 = \text{tr}(A^m B - BA^m) = m \text{tr}(A^m)$. Значит $\text{tr}(A^m) = 0$ для всех $m \geq 1$. По E4 A nilpotent. (Шаблон IMC-2009-DAY2-3.)
3. $A^3 - A - I = 0$, корни $p(x) = x^3 - x - 1$: один real $\alpha \approx 1.3247$ и пара комплексно сопряжённых $\beta, \bar{\beta}$ с $|\beta|^2 = 1/\alpha$ (произведение корней = 1, по теореме Виета $\alpha \cdot |\beta|^2 = 1$). $\det(A) = \prod \lambda_i = \alpha^a (\beta \bar{\beta})^b = \alpha^{a-b}$, где $a + 2b = n, a, b \geq 0$ — алгебраические кратности. Поскольку $\alpha > 0, \det(A) > 0$.
4. A — мономиальная (perm-matrix умножена на положительную диагональ). Аргумент E5 / IMC-1994-1: строка i матрицы A ортогональна столбцу j ($j \neq i$) матрицы A^{-1} . Если в строке i есть ≥ 2 положительных элемента, то для ортогональности с другим столбцом A^{-1} нужны и положительные, и отрицательные (или хотя бы один отрицательный) элементы — противоречит $A^{-1} \geq 0$. Значит в каждой строке A ровно один ненулевой элемент, и A мономиальная.
5. $A^k = I \Rightarrow \mu_A |x^k - 1$, корни простые $\Rightarrow A$ диагонализуема (E8), $\text{spec}(A) \subseteq \{\zeta : \zeta^k = 1\}$. $\text{tr}(A) = \sum \zeta_i, |\text{tr}(A)| \leq \sum |\zeta_i| = n$. Равенство по треугольному неравенству $\Rightarrow$ все ζ_i — параллельные комплексные числа, имея одинаковый модуль 1 $\Rightarrow$ равны. Значит A — скаляр ζI .
6. Общий eigenvector: $E_\lambda(A) = \ker(A - \lambda I)$ инвариантно для B (т.к. B коммутирует с $A - \lambda I$); ограничение B на $E_\lambda(A)$ имеет свой eigenvector — он общий для A и B . Индукцией по n (faktor space) — одновременная триангуляризация (E9). На общем диагональном basis Schur eigenvalues $A + B$ — суммы $\lambda_i + \mu_i$ диагональных элементов.
7. $A - I = uv^T$ rank-1, $A = I + uv^T$. Matrix determinant lemma: $\det(A) = 1 + v^T u$. $\text{tr}(A) = n + v^T u \Rightarrow v^T u = \text{tr}(A) - n$. Итог: $\det(A) = \text{tr}(A) - (n - 1)$.
8. $AB = 0 \Rightarrow \text{im}(B) \subseteq \ker(A)$. $\text{rank}(B) = \dim \text{im}(B) \leq \dim \ker(A) = n - \text{rank}(A)$. Эквивалентно — Sylvester rank inequality (E6): $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AB) = 0$.
9. $A^2 = 0 \Rightarrow \text{im}(A) \subseteq \ker(A) \Rightarrow \text{rank}(A) \leq n - \text{rank}(A)$, то есть $2r \leq n$. Базис: возьмём $u_1, \dots, u_r$ — базис $\text{im}(A)$, продолжим до базиса $\ker(A)$ векторами $w_1, \dots, w_{n-2r}$, и выберем $v_1, \dots, v_r$ с $Av_i = u_i$. В базисе $(u_1, \dots, u_r, w_1, \dots, w_{n-2r}, v_1, \dots, v_r)$ матрица A имеет блоки $0, 0, I_r$ — после переупорядочивания нужная форма. Это в точности один Jordan block размера ≤ 2 для каждого «слоя» (E15).
10. $A^T = -A \Rightarrow$ eigenvalues λ удовлетворяют $\lambda \in \overline{-\text{spec}(A)}$ + взятие транспонирования сохраняет spectrum $\Rightarrow \text{spec}(A) = -\overline{\text{spec}(A)}$, ненулевые eigenvalues идут парами $\lambda, -\lambda$. Над $\mathbb{C}$ дополнительно: real $A \Rightarrow \text{spec}(A) = \overline{\text{spec}(A)}$. Комбинируя — ненулевые eigenvalues идут четвёрками $\pm i\mu_k$ (чисто мнимые) или приходят как пары $\pm i\mu_k$ для real skew-symmetric. Значит $\text{rank}(A)$ — число ненулевых eigenvalues — чётно. $\det(A) = \prod (i\mu_k)(-i\mu_k) = \prod \mu_k^2 \geq 0$ (Pfaffian-квадрат тождество).

Sources: - [IMC 2025 Day 2 Solutions](#) - [IMC 2009 Day 2 Solutions](#) - [IMC 2005 Day 2 Solutions](#) - Joel Tropp — Spectral Radius Formula - W. Kahan — Only Commutators Have Trace Zero - Suwama — On Trace Zero Matrices and Commutators - Joel Shapiro — Burnside's Theorem on Matrix Algebras - Howard — The Characteristic Polynomial of a Product - Wikipedia — Cayley-Hamilton theorem - Wikipedia — Spectral radius